

Условие

Задача 2.

По современным космологическим представлениям звезды возникают из газопылевых туманностей. Будем считать, что звезда образовалась, если в облаке начинают протекать термоядерные реакции.

Допустим, что газовое облако, состоящее из атомарного водорода, диаметром $3 \cdot 10^{16}$ м и массой $2 \cdot 10^{30}$ кг, равномерно распределенной по объему облака, начинает сжиматься под действием гравитационного притяжения. Будем считать, что в процессе сжатия до образования звезды можно пренебречь столкновениями частиц облака между собой.

1. Докажите, что в процессе сжатия распределение массы внутри облака будет оставаться однородным. 2. Оцените, при каком радиусе облака в нем начнутся термоядерные реакции. *Считайте, что термоядерные реакции начинаются, когда температура достигает значения $1 \cdot 10^7$ К.* Потерями энергии на излучение в процессе сжатия пренебречь. 3. Оцените время сжатия облака до образования звезды. Считайте, что в процессе сжатия можно пренебречь давлением газа.

Гравитационная постоянная $G \approx 7 \cdot 10^{-11} \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2}$.